
Autor: Engenharia de Software & Arquitetura (Devoteam)

ESPECIFICAÇÃO DE NEGÓCIO & ARQUITETURA

Versão: 1.0 (Versão de Alta Reutilização)

Destinatários: Gestores de Produto, Engenheiros de Software e Stakeholders Autárquicos

Enquadramento Legal: Decreto-Lei n.º 10/2015 (RJACSR em Portugal)

Plataforma Digital de Coordenamento de Feiras

Ponte de Visão Funcional e Alinhamento Técnico de Microserviços

1. Visão Geral do Projeto (Para Não-Técnicos)

Imagine uma feira tradicional de rua: bancas montadas, comércio vibrante e muita gente. Por trás desse cenário, existe um processo burocrático complexo. Os feirantes precisam de entregar calhamaços de papelada às autarquias, as câmaras têm de analisar cada documento e as vagas esgotam sem que ninguém saiba ao certo em tempo real.

Esta plataforma nasce para transformar todo este processo analógico num **ecossistema 100% digital e instantâneo**. O objetivo é duplo: poupar tempo precioso aos funcionários públicos através de um balcão único de validação e dar aos feirantes uma montra moderna no telemóvel onde se podem inscrever numa feira em apenas 3 segundos, anexando o seu documento de aptidão em formato PDF.

A Analogia do Painel Eletrónico

Para perceber como o sistema funciona sem entrar em jargão de programação, pense num parque de estacionamento moderno. Quando um carro entra, o painel à porta desconta uma vaga imediatamente. Na nossa plataforma acontece o mesmo: assim que um feirante carrega o seu PDF e confirma a inscrição, o stock de vagas daquela feira desce no ecrã de toda a gente na mesma fração de segundo, evitando que duas pessoas ocupem o mesmo espaço de mercado.

2. O Enquadramento Legal em Portugal (Legislação RJACSR)

A organização de feiras e mercados em espaço público português não é arbitrária. Ela é rigidamente governada pelo **Decreto-Lei n.º 10/2015**, também conhecido como o **Regime Jurídico das Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR)**. Este enquadramento legal é a razão direta pela qual a plataforma divide os seus utilizadores de forma tão rigorosa.

O que dita a Lei Portuguesa?

Atribuição de Espaço Público: A lei estipula que a gestão do solo e o licenciamento de feiras é uma competência pública. Nenhuma entidade privada pode abrir uma feira sem autorização da tutela autárquica. Além disso, os feirantes têm a obrigação legal de apresentar provas de atividade comercial ativa e idoneidade, o que justifica a obrigatoriedade de submissão do Dossier Digital (PDF) na nossa aplicação.

3. Mapeamento de Perfis e Responsabilidades (As 6 Roles)

Para respeitar a lei e garantir o bom funcionamento do negócio, a plataforma disponibiliza 6 perfis (Roles) de acesso estrito. Cada uma tem permissões desenhadas à medida do seu papel no mundo real:

PERFIL / ROLE	QUEM É NO MUNDO REAL?	O QUE FAZ NA PLATAFORMA?
ROLE_ADMIN	Equipa Técnica Devoteam	Administrador global. Monitoriza o sistema, gere a infraestrutura Cloud e aprova a entrada de novos municípios na plataforma (Multi-tenant).
ROLE_MUNICIPO	Câmara Municipal (Município)	Autoridade máxima do concelho. Cria mercados municipais, aprova ou rejeita eventos propostos por privados e valida os PDFs das candidaturas dos feirantes.
ROLE_JUNTA	Junta de Freguesia	Gestão local de proximidade. Cria e gere as suas próprias feiras de freguesia e fiscaliza as inscrições dos feirantes atribuídas ao seu território.
ROLE_ORGANIZADOR	Empresas / Associações de Eventos	Proponente externo. Desenha feiras temáticas (ex: Feira Medieval). Os seus mercados nascem como <i>Pendentes</i> até que a Câmara Municipal os valide legalmente.
ROLE_FEIRANTE	Comerciante / Feirante Profissional	O motor económico. Consulta a montra pública de mercados e submete candidaturas digitais através do upload do documento PDF.
ROLE_USER	Cidadão comum / Consumidor	O visitante da feira. Consulta o calendário de eventos na região e lê notícias, mas está bloqueado de submeter PDFs ou gerir vagas.

4. Especificação Técnica e Arquitetura (Para Técnicos)

A nível de Engenharia de Software, a aplicação foi estruturada seguindo os princípios de **Desenho Orientado ao Domínio (DDD)** e uma topologia de **Microserviços Desacoplados**, garantindo que uma falha num serviço nunca deite abaixo o ecossistema inteiro.

4.1. Fluxo de Autenticação e Tabela Única (API Gateway)

A segurança é centralizada no módulo webapp, que funciona como API Gateway e Servidor de Identidade. Existe uma **Tabela Única de Logins** (contendo as credenciais encriptadas e a respetiva autoridade das 6 listadas acima). Quando um utilizador faz login com sucesso, o Gateway gera um token assinado **JWT (JSON Web Token)**.

Nas rotas internas, o Gateway limpa a complexidade do token e injeta um header simples e normalizado (X-User-Role), permitindo que os microsserviços a jusante validem permissões sem necessitarem de contactar a base de dados de segurança de forma síncrona.

4.2. Coreografia de Dados Dinâmica (Kafka & Tabela Espelho)

Para manter o isolamento absoluto de bases de dados (Bounded Contexts), o sistema implementa uma arquitetura orientada a eventos usando o **Apache Kafka**.

- **Criação de Mercados:** Quando o `camaras-service` regista um novo mercado na base de dados mãe, ele dispara um evento no tópico `mercado-criado-topic`. O `feirantes-service` consome essa mensagem e guarda uma cópia leve numa **Tabela Espelho** (`MercadoEspelho`), garantindo leituras ultra-rápidas para a montra sem sobrecarregar o microsserviço principal das autarquias.
- **Registo de Utilizadores:** Quando um feirante se regista na tabela única do Gateway, um evento é enviado para o tópico `feirante-registado-topic`. O listener do `feirantes-service` captura o e-mail e o nome, auto-provisionando o registo local para que este fique imediatamente apto a submeter candidaturas.

4.3. Processamento Síncrono de Inscrições e Ficheiros

O upload do PDF da candidatura exige consistência atómica. No `CandidaturaService`, o processo executa as seguintes etapas transacionais:

1. Valida localmente no espelho se o mercado existe e se o stock de vagas é superior a zero.
2. Procura o utilizador local através do método reativo `findByEmail(email)` para garantir o vínculo JPA correto.
3. Efetua uma chamada síncrona via `RestClient` para o microsserviço das câmaras para **decrementar e reservar a vaga imediatamente na base de dados mãe**, mitigando problemas de concorrência concorrente (`Race Conditions`).
4. Grava o ficheiro físico binário no sistema de arquivos local estruturado e persiste a entidade `Candidatura` com o estado inicial de `PENDENTE` para auditoria da autarquia.

Resumo da Resiliência do Ecossistema

Graças a este desenho, se o microsserviço das câmaras estiver temporariamente em manutenção, os feirantes continuam a conseguir navegar na montra de mercados e ler os dados à velocidade da luz, porque o serviço de leitura consome exclusivamente a tabela espelho local populada de forma assíncrona.